Projet FreeMotions

I) Présentation du projet

La société FreeMotions vous sollicite, par le biais d'un appel d'offres, afin de réaliser la refonte complète de son Système d'Information. Ce dernier repose sur une infrastructure informatique complète, ainsi que sur différents développements de logiciels préexistants qui ne seront plus maintenus (les technologies utilisées étant trop anciennes).

FreeMotions est un loueur de scooters et voitures électriques basé à Paris et Lyon. L'entreprise réalise un CA de 15 M€, emploie 50 personnes dans ses différents services, et s'appuie sur un réseau de revendeurs répartis sur l'ensemble du territoire français.
Ses bureaux sont à Paris, où se situe son siège social, et à Lyon où une succursale démarre son activité.

Pour ce projet, vous travaillerez en **4 équipes de 3 à 4 élèves** (interdiction stricte d'aller au-delà de 4), chaque équipe représentant une ESN (ex SSII), avec un responsable qui coordonnera l'activité de son équipe et définira les axes de travail (toutefois, le responsable d'équipe participera aussi aux réalisations techniques).

Le client communiquera essentiellement avec les responsables d'équipe et d'autres fois avec l'équipe entière.

Votre travail se traduira par la conception et la réalisation d'un ensemble de livrables qui vous seront détaillés dans le descriptif ci-après.

Organisation et jalons du projet

Après une première **analyse**, vous remettrez tout d'abord au client une proposition de réalisation sous forme de **note de cadrage** du projet (tableau d'équipe, planning, liste des livrables pévus, modalités d'échanges, configuration technique retenue…) après 2 jours de travail, présentant les axes proposés pour l'administration et la sécurisation système et réseau. Note de cadrage à transmettre par mail à py.poirier@ecole-ipssi.com au plus tard **le 14/12/25**.

Des **rendez-vous** seront proposés à chaque équipe. Les commentaires qui vous seront faits vous permettront de valider chacune des parties du projet, ainsi que d'avoir des conseils pour la réalisation de la prochaine étape.

Une fois le projet réalisé, il vous sera demandé de fournir un **dossier complet**, comprenant la recherche, les choix techniques, la réalisation, la présentation des actions effectuées et **une procédure complète des éléments déployés sera demandée**.
Cette transmission interviendra à la date de fin de projet, c'est-à-dire **le 23/08/26** .

Le **chiffrage** (réaliste) des solutions proposées devra être intégré au livrables.

Objectif

Savoir réaliser un projet complexe, à gérer votre **planning**, les rapports et la synchronisation des tâches avec vos collègues et obtiendrez de **nouvelles compétences techniques**.
Vous imaginerez, concevrez, développerez et mettrez en production un **système d'information cohérent**, efficace et fonctionnel.
Vous **mobiliserez** ce que vous avez appris en cours et votre expérience acquise en entreprise.
Vous validerez votre travail d'expert par votre **soutenance** devant votre client.

II) Objectifs à réaliser

Le pôle administration système et réseau devra choisir les éléments constitutifs du parc et de l'infrastructure de FreeMotions pour 50 utilisateurs (40 à Paris, et 10 à Lyon). En y incorporant :

- Chiffrage de l'achat de 50 ordinateurs (40 PC fixes, 5 portables pour Paris, et 5 portables pour Lyon), ainsi que toute l'infrastructure nécessaire au projet (serveurs, licences logiciels, éléments d'infrastructure réseau)

- **Le service DNS devra être aussi bien géré à l'intérieur qu'à l'extérieur du réseau de la société**, pour l'extérieur au travers de l'hébergeur qui hébergera ce service, pour l'intérieur directement sur les serveurs hébergeant le service d'annuaire. (Implémentation dite en "**split DNS**"), pour ce point, préférer l'achat d'un nom de domaine chez un registrar comme 1&1, Gandi, Online, OVH …. **[News : Le GIT-HUB Student Pack intègre des noms de domaine gratuits]**, vous pouvez également réserver un nom de domaine via Freenom, ou via MS Azure.

- Le réseau de FreeMotions sera protégé par un UTM (Unified Threat Management) permettant simultanément une protection de l'extérieur du réseau (Firewall), ainsi que des connexions des utilisateurs internes vers certains sites web distants (Proxy). Cet équipement aura également pour rôle d'établir un VPN permanent entre les sites de Paris et de Lyon de façon à permettre un trafic réseau entre les deux sites et notamment la réplication d'annuaire. Cet équipement autorisera également l'établissement de connexions VPN depuis l'extérieur pour des postes clients (la validation des connexions émanant des clients devra se faire via la base de compte provenant de l'annuaire via un service radius). De plus cet équipement permettra de mettre en place une DMZ (zone démilitarisée) dans laquelle sera au minimum stocké le serveur hébergeant un service FTP pour simplifier la transmission de fichiers aux clients de FreeMotions, ainsi que l'Extranet de la société (ces 2 services devant impérativement être déployés sur la distribution linux de votre choix). Cet UTM devra **empêcher dynamiquement l'accès** à certains sites en fonction de leur catégorie, et **permettre la journalisation légale** de l'accès à internet des employés de FreeMotions. Un filtrage des adresse IP par pays sera mis en place afin d'éviter toute intrusion dans le SI provenant de Corée du Nord, Chine et Russie [Comme PFBlockerNG].
  Vous pouvez sur ce projet utiliser une solution d'éditeur, ou une solution open-source.
  Optionnel : Mettre les UTM en tolérance de panne (via un cluster actif-passif)

- Une solution de déploiement rapide et automatisée des postes composant le parc informatique (incluant **système d'exploitation** et **applications**).

- La gestion des comptes utilisateurs devra être centralisée et redondée.

- L'Annuaire (technologie de votre choix) servira de pierre angulaire pour l'authentification des utilisateurs de la société FreeMotions. Il permettra également de contrôler et de normaliser la cohérence de l'environnement de travail des utilisateurs.

- Chaque département de FreeMotions sera représenté par un groupe de sécurité auquel des privilèges d'accès seront alloués (méthode AGDLP). Ces privilèges leur permettront d'accéder à des ressources différentes. L'annuaire devra également contrôler le paramétrage de certaines fonctions des systèmes d'exploitation Windows utilisés par les salariés, et notamment permettre l'automatisation du déploiement des imprimantes, des lecteurs réseau, et le déplacement des données utilisateurs vers un serveur de fichiers. (Des scripts Powershell pourront être utilisés pour l'occasion)

- Les chefs de services devront pouvoir être administrateurs locaux de leurs postes (vous automatiserez cela par GPO)

- Sécuriser les comptes administrateurs locaux des différents postes de l'infra en mettant une solution permettant d'empêcher les mouvements latéraux d'un attaquant passant par des comptes admins locaux (Implémentation de Microsoft LAPS)

- Proposer une solution de bureaux à distance permettant l'accès à des applications lourdes via une interface web (de façon à simplifier le travail des utilisateurs pendant cette période de pandémie). Cette solution devra idéalement protéger le trafic de redirection de bureau en TLS, sans nécessairement faire usage d'une VPN. Cette solution sera à protéger avec une solution de MFA (voir du côté de UserLock de chez ISDecsion).

- Le déploiement du site de Lyon: Un technicien sur ce site ne sera pas envisagé. Un unique serveur sera déployé avec pour rôle d'être serveur Active Directory. Aucune modification de l'annuaire ne devra pouvoir être réalisé depuis ce serveur. Les services DHCP, et serveur de fichiers devront également être déployés. Le service de fichiers devra répliquer une partie de l'arborescence de fichier du serveur de Paris.

- Service de messagerie. Ce service devra permettre l'échange de mail entre les utilisateurs de la société FreeMotions et le monde extérieur. Ce service pourra au choix être déployé en cloud sur **modèle SaaS (privilégier Office 365, ou Google workspace, il y a 30 jours d'évaluation gratuit sur o365, 14 avec Google Workspace)**, ou être hébergé dans les locaux de FreeMotions avec la plateforme de votre choix.

- Pour simplifier la récupération des éléments par les utilisateurs eux-mêmes, une solution **complémentaire** aux solutions de sauvegarde classique devra être mise en place. (ex : clichés instantanés + Veeam, ou Onedrive + Veeam)

- Un serveur de fichier pour stocker toutes les données communes à plusieurs utilisateurs et à plusieurs services. Les profils, bureaux et documents de ces utilisateurs devront être redirigés vers ce serveur. Des quotas et des limitations de stockage seront appliqués selon les services (empêchant par exemple le stockage de fichiers multimédia) [Voir FSRM]. Les données en question devront physiquement consommer le moins d'espace disque possible [Voir déduplication des données et compression].

- Un outil de gestion de parc informatique et d'incidents. Cet outil permettra de remonter aux pôles administrateurs système et réseau les problèmes pouvant être rencontrés par les utilisateurs, et permettra une gestion du parc avec notamment une capacité à déployer des logiciels de façon automatisée. Il devra impérativement être couplé à la solution d'annuaire choisie.

- Une plateforme de supervision de l'ensemble de l'infrastructure devra être mise en place pour surveiller le bon fonctionnement des services et des équipements du réseau de FreeMotions. Idéalement cette plateforme sera Open Source ou éventuellement de tierce partie.

- L'ensemble de l'infrastructure monté devra être pentesté avec un outil type Nmap / Nessus afin de s'assurer qu'aucune vulnérabilité ne soit présente quand vous livrerez l'infrastructure.

- Une recherche de vulnérabilité de l'Active Directory sera faite avec Ping Castle, des mesures correctives seront mises en place en fonction du rapport d'audit obtenu.

- Une solution de gestion des correctifs devra être mise en place (WSUS [en dépréciation], ou autre : Windows Autopatch, MECM, Intune, ….)

Compétences validable :

Vue synoptique de l'emploi-type

N° Fiche AT	Activités types	N° Fiche CP	Compétences professionnelles
1	Administrer et sécuriser les infrastructures	1	Appliquer les bonnes pratiques dans l'administration des infrastructures
		2	Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
		3	Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
		4	Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées
2	Concevoir et mettre en œuvre une solution en réponse à un besoin d'évolution	5	Concevoir une solution technique répondant à des besoins d'évolution de l'infrastructure
		6	Mettre en production des évolutions de l'infrastructure
		7	Mettre en œuvre et optimiser la supervision des infrastructures
3	Participer à la gestion de la cybersécurité	8	Participer à la mesure et à l'analyse du niveau de sécurité de l'infrastructure
		9	Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de sécurité
		10	Participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité

Compétence 1 : Mise en place de GLPI + mise en place de tâches planifiées (pour les backups)

Compétence 2 : Mise en place d'un UTM (OpnSense, Pfsense CE, Endian CE, Fortigate, Sophos XG Firewall Edition familliale …), mise en place d'un IDS/IPS (Suricata / Snort), éventuellement segmentation documentée avec Packet Tracer, mise en œuvre d'un VPN inter-site et Client-to-site

Compétence 3 : Déploiement de multiples services :

- Annuaire : Active Directory ou Samba 4 ou OpenLdap
- DHCP
- DNS
- Possibilité de mettre un ADCS, ou certificat Let's encrypt
- WDS avec MDT ou autre pour la solution de déploiement ou autre
- Services de bureaux distants
- Exploitation des GPO
- Déploiement de M365 ou Google Workspace
- Serveur de fichiers avec FSRM et déduplication (DFS)
- WSUS
- Linux (extranet et SFTP)

Compétence 4 : Mise en place d'un Hyperviseur (au choix Hyper-V, ESXi 8, Proxmox VE 8/9)

- Mise en place de l'hyperviseur (si possible en cluster)
- Containerisation de certains composants avec LXC voir docker (Extranet, SFTP)

Compétence 5 : Chefferie de projet

- Planification des étapes de mise en œuvre (donc Gantt Obligatoire)
- **Schéma réseaux avant et après intervention**
- Planification de coûts (Matériel, Logiciel, et Humains)
- Planification des risques (matrice des risques)
- Création d'un RACI

Compétence 6 : Mise en œuvre

- Documentation des étapes de mise en œuvre (prise des captures d'écrans clés, pas le safari photo de la capture d'écran !!!!!)
- Difficulté rencontrées et mesures de contournement

Compétence 7 : Supervision

- Mise en œuvre d'une solution de supervision (Zabbix, Centreon, Nagios, PRTG, Eyes of Network, WhatsupGold, SCOM, etc ….)

Compétence 8 : Analyse de la sécurité de l'environnement existant

- Pentest Ping Castle
- Pentest Nmap
- Pentest avec Nessus ou OpenVAS

Compétence 9 : Elaboration et mise en œuvre de la sécurité

- Mise en place de LAPS
- Hardening de l'environnement par GPO
- Renforcement de la longueur des mdp par GPO (utilisation des stratégies de mot de passe granulaire)
- Mise en place d'un fail to ban sur l'accès SSH du linux pour protéger l'hébergement de l'extranet
- Mise en place d'un IDS/IPS (PfBlocker NG)
- Hardening de l'AD grâce à Ping Castle

- Hardening de l'AD via HardenAD (activité éventuelle)
- Mise en place de SPF, DKIM, et DMARC sur o365 et Google Workspace
- Mise en place de la MFA sur Office 365 et sur le RDS (via UserLock)

Compétence 10 : Simulation d'un incident de sécurité

- Phishing reçu dans o365
- Scam
- Commutation sur un mauvais Vlan